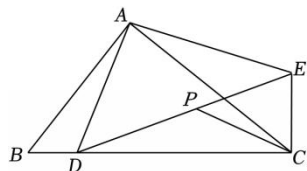


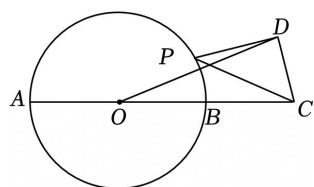
【变式训练】

1. (2024 秋·淮北期末) 如图, $\triangle ABC \sim \triangle ADE$, $\angle BAC = \angle DAE = 90^\circ$, $AB=3$, $AC=4$, 点 D 在线段 BC 上运动, P 为线段 DE 的中点, 在点 D 的运动过程中, CP 的最小值是 ()



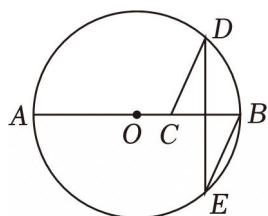
- A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

2. (2025·佛山一模) 如图, 线段 AB 为 $\odot O$ 的直径, 点 C 在 AB 的延长线上, $AB=4$, $BC=2$, 点 P 是 $\odot O$ 上一点, 连接 CP , 以 CP 为斜边在 PC 的上方作 $Rt\triangle PCD$, 且使得 $\angle DCP=60^\circ$, 连接 OD , 则 OD 的最大值为 _____.



类型三 综合运用相似三角形的性质和判定结合二次函数求最值

- 【典例 3】(2024 秋·江阴市期末) 如图, 在 $\odot O$ 中, 直径 $AB=4$, C 是 AB 上一动点, 作 CB 的垂直平分线, 交 $\odot O$ 于 D 、 E 两点, 连接 CD 、 BE . 当点 C 与点 O 重合时, $BE=$ _____; 在点 C 的运动过程中, $AC+BE$ 的最大值为 _____.

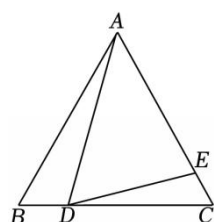


【变式训练】

1. (2024 秋·靖江市期末) 如图, 在等边 $\triangle ABC$ 中, 点 D 是边 BC 上一个动点 (不与 A , B 重合), 点 E 在 AC 上, 且 $\angle ADE=60^\circ$.

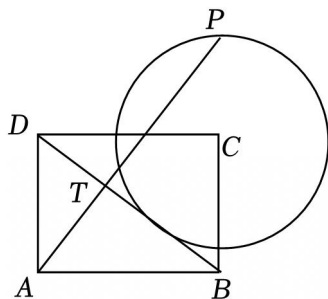
(1) 求证: $\triangle ABD \sim \triangle DCE$;

(2) 若等边 $\triangle ABC$ 的边长为 3, 求 AE 的最小值.



类型四 利用相似三角形的判定和性质求线段长的最值

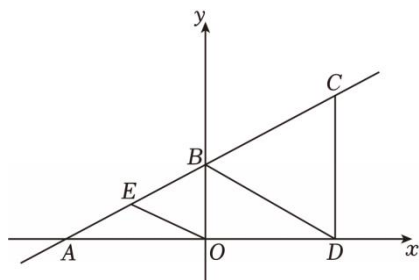
【典例 4】（2024 秋·东港区校级月考）如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AB=8$ ， $AD=6$ ，以点 C 为圆心作 $\odot C$ 与直线 BD 相切，点 P 是 $\odot C$ 上一个动点，连接 AP 交 BD 于点 T ，则 $\frac{PT}{AT}$ 的最大值是（ ）



- A. 4 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ D. 2

类型五 综合运用相似三角形的判定和性质一次函数求坐标

【典例 5】（2024·青羊区校级模拟）如图，在平面直角坐标系中，一次函数 $y = \frac{1}{3}x + 2$ 的图象分别交 x 轴， y 轴于点 A ， B 两点，过该函数图象上一点 $C(6, m)$ 作 $CD \perp x$ 轴于点 D ， E 是线段 AB 上一动点，连接 BD ， EO ，若以 B ， E ， O 为顶点的三角形与 $\triangle BCD$ 相似，则点 E 的坐标为 _____.

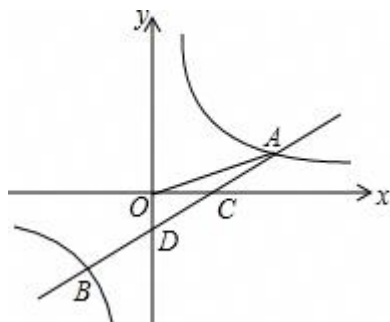


【变式训练】

1. （2015·仙游县校级模拟）如图，一次函数 $y = ax + b$ 的图象与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象交于 A ， B 两点，与 x 轴交于点 C ，与 y 轴交于点 D ，已知 $OA = \sqrt{10}$ ， $\tan \angle AOC = \frac{1}{3}$ ，点 B 的坐标为 $(m, -2)$.

（1）反比例函数的解析式是_____.

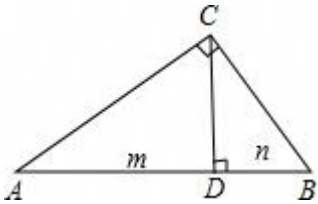
（2）在 y 轴上存在一点，使得 $\triangle PDC$ 与 $\triangle ODC$ 相似，请你求出点 P 的坐标.



类型刘 综合运用相似三角形的判定和性质一次函数求字母的值

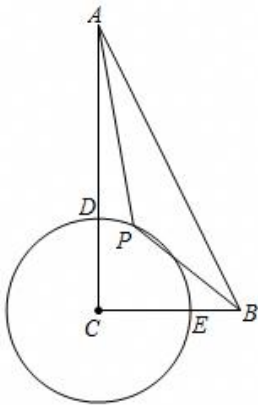
【变式训练】

- （2024•汉川市模拟）已知一次函数 $y=2x+2$ 与 x 轴 y 轴分别交于 A 、 B 两点，另一直线 $y=kx+3$ 交 x 轴正半轴于 E 、交 y 轴于 F 点，如 $\triangle AOB$ 与 E 、 F 、 O 三点组成的三角形相似，那么 k 值为（ ）
 A. -0.5 B. -2
 C. -0.5 或 -2 D. 以上都不对
- （北京中考）如图，已知 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB=90^\circ$ ，过 C 点作 $CD \perp AB$ ，垂足为 D ，且 $AD=m$ ， $BD=n$ ， $AC^2:BC^2=2:1$ ，又关于 x 的方程 $\frac{1}{4}x^2 - 2(n-1)x + m^2 - 12 = 0$ 两实数根的差的平方小于 192，求： m ， n 为整数时，一次函数 $y=mx+n$ 的解析式。



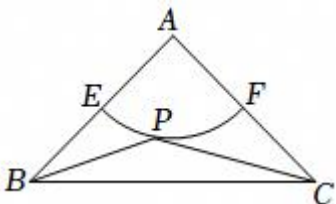
类型七 利用相似三角形的判定和性质求“ $kAD+BD$ ”（动点 D 在圆弧上）型的最值（阿氏圆）

- 【典例 7】（2024•肇东市模拟）如图，在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $AC=9$ ， $BC=4$ ，以点 C 为圆心，3 为半径做 $\odot C$ ，分别交 AC ， BC 于 D ， E 两点，点 P 是 $\odot C$ 上一个动点，则 $\frac{1}{3}PA+PB$ 的最小值为 _____。



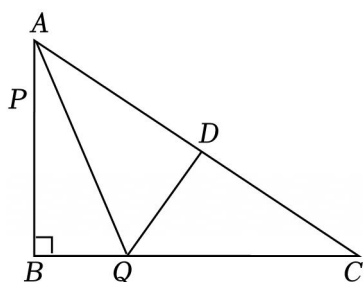
【变式训练】

- （2022•南召县开学）如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A=90^\circ$ ， $AB=AC=4$ ，点 E 、 F 分别是边 AB 、 AC 的中点，点 P 是以 A 为圆心、以 AE 为半径的圆弧上的动点，则 $\frac{1}{2}PB + PC$ 的最小值为 _____。

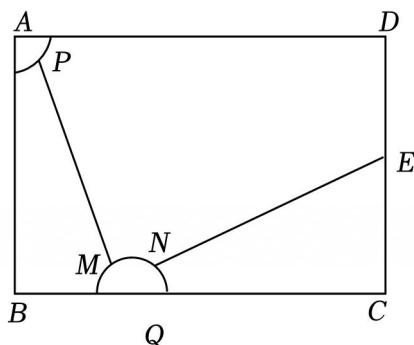


2. (2024·锡山区校级一模) (1) 如图①, $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ABC=90^\circ$, $AB=6$, $BC=8$, 点 D 是边 AC 的中点. 以点 A 为圆心, 2 为半径在 $\triangle ABC$ 内部画弧, 若点 P 是上述弧上的动点, 点 Q 是边 BC 上的动点, $PQ+QD$ 的最小值是 _____;

(2) 如图②, 矩形 $ABCD$ 中 $AB=200\sqrt{3}$, $BC=300$. E 为 CD 中点, 要在以点 A 为圆心, 10 为半径的圆弧上选一处点 P , 边 BC 上选一处点 Q , M 、 N 是以 Q 为圆心, 10 为半径的半圆的三等分点处, $PM+NE$ 的最小值是 _____.



(图①)



(图②)

类型八 相似三角形与矩形、正方形的综合题

【典例 8】(2024 秋·成华区校级期中) 在矩形 $ABCD$ 中, $BC>AB$. 沿过点 B 的直线折叠矩形, 使点 C 落在 AD 边上点 F 处, 折痕为 BE .

【尝试】

(1) 如图 1, $\triangle ABF$ 与 $\triangle DFE$ 始终保持相似关系, 请说明理由.

【探究】

(2) 随着折痕 BE 位置的变化, F 点的位置随之发生变化. 当 $AB=5$ 时, 是否存在点 F , 使 $AF \cdot FD=10$? 若存在, 求出此时 BC 的长; 若不存在, 请说明理由.

【延伸】

(3) 如图 2, 折叠 $\triangle ABF$, 使边 BA 落在 BF 上 BG 处, 折痕为 BM . 若 $MF=AM+FD$, 求 $\frac{AB}{BC}$ 的值.

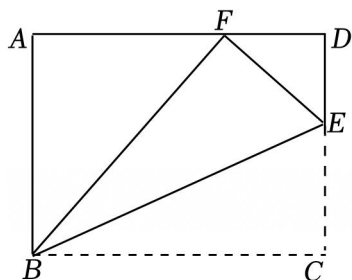


图1

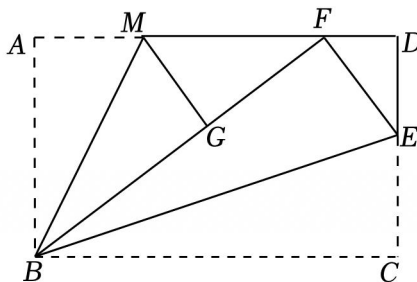


图2

【变式训练】

1. (2024 春·连云港期中) 【实践探究】(1) 如图 1, 矩形 $ABCD$ 中, $AB=6$, $BC=8$, $AE \perp BD$ 交 BC 于点 E , 则 $\frac{AE}{BD}$ 的值是 _____;

【变式探究】(2) 如图 2, $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle BAC=90^\circ$, $AB=6$, $AC=8$, D 为 AC 边上一点, 连接 BD , $AE \perp BD$, 交 BC 于点 E , 若 $\frac{BD}{AE} = \frac{9}{8}$, 求 BE 的长;

【灵活应用】(3) 如图 3, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB=9$, 点 E, F 分别在 DC, AB 上, 以 EF 为折痕, 将四边形 $BCEF$ 翻折, 使得 BC 的对应边 $B'C'$ 恰好经过点 A , 过点 A 作 $AN \perp EF$ 交 BC 于点 N , 若 $AB' = 3$, 设 $\triangle AC'G$ 的面积为 S_1 , $\triangle DEG$ 的面积为 S_2 , $\triangle AB'F$ 的面积为 S_3 , 若 $S_1 - 27S_2 = S_3$, 则 $\frac{AN}{EF}$ 的值为 _____.

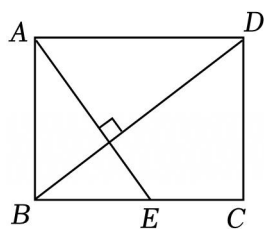


图1

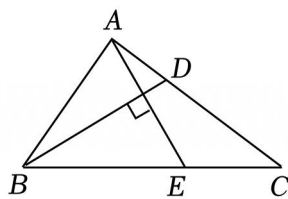


图2

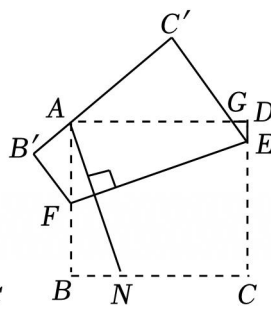


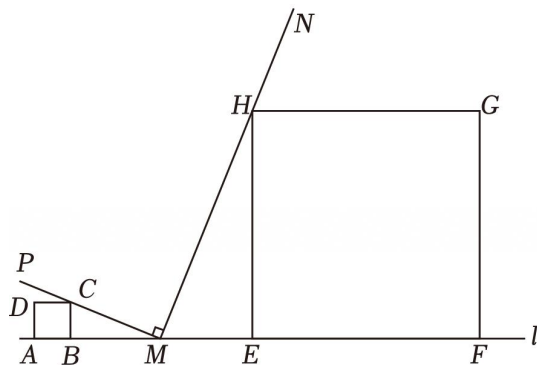
图3

类型九 相似中的“一线三等角”模型

【典例 9】(2024·扬州) 如图, 点 A, B, M, E, F 依次在直线 l 上, 点 A, B 固定不动, 且 $AB=2$, 分别以 AB, EF 为边在直线 l 同侧作正方形 $ABCD$ 、正方形 $EFGH$, $\angle PMN=90^\circ$, 直角边 MP 恒过点 C , 直角边 MN 恒过点 H .

(1) 如图, 若 $BE=10$, $EF=12$, 求点 M 与点 B 之间的距离;

(2) 如图, 若 $BE=10$, 当点 M 在点 B, E 之间运动时, 求 HE 的最大值;



【变式训练】

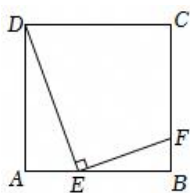
1. (2024·中山市一模)【感知】如图①，在正方形 $ABCD$ 中， E 为 AB 边上一点，连结 DE ，过点 E 作 $EF \perp DE$ 交 BC 于点 F 。易证： $\triangle AED \sim \triangle BFE$ 。（不需要证明）

【探究】如图②，在矩形 $ABCD$ 中， E 为 AB 边上一点，连结 DE ，过点 E 作 $EF \perp DE$ 交 BC 于点 F 。

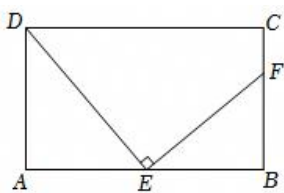
(1) 求证： $\triangle AED \sim \triangle BFE$ 。

(2) 若 $AB=10$ ， $AD=6$ ， E 为 AB 的中点，求 BF 的长。

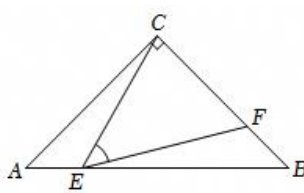
【应用】如图③，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB=90^\circ$ ， $AC=BC$ ， $AB=4$ 。 E 为 AB 边上一点（点 E 不与点 A 、 B 重合），连结 CE ，过点 E 作 $\angle CEF=45^\circ$ 交 BC 于点 F 。当 $\triangle CEF$ 为等腰三角形时， BE 的长为 _____。



图①



图②



图③

类型十 相似三角形动态问题

【典例 10】(2024·朝阳区校级模拟) 如图，在边长为 4cm 的等边 $\triangle ABC$ 中，点 D 从点 B 开始以每秒 2cm 的速度沿射线 BA 方向运动，连结 CD ，点 E 在线段 CD 上（不与端点重合），将射线 BE 绕点 B 逆时针旋转 60° 得到的射线与射线 CA 交于点 F ，设点 D 的运动时间为 t 秒。

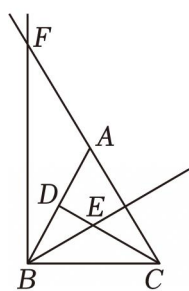
(1) 如图①，当点 D 在边 AB 上时，若 BE 平分 $\angle ABC$ ，则 $\angle BFC = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$ 。

(2) 如图②，当点 D 在边 BA 延长线上时，过点 D 作 $DH \parallel BC$ 交 BE 于点 H ，若点 E 为 CD 中点，

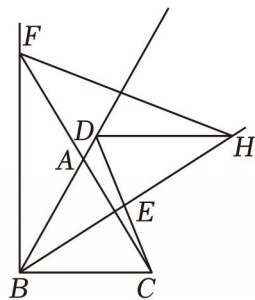
① 求证： $\triangle BDH \cong \triangle FAB$ ；

② 当 $AF=6\text{cm}$ 时，求 t 的值。

(3) 若点 E 是 CD 的三等分点，当 $\triangle ABF$ 的面积等于 $4\sqrt{3}t$ 时，直接写出 t 的值。



图①

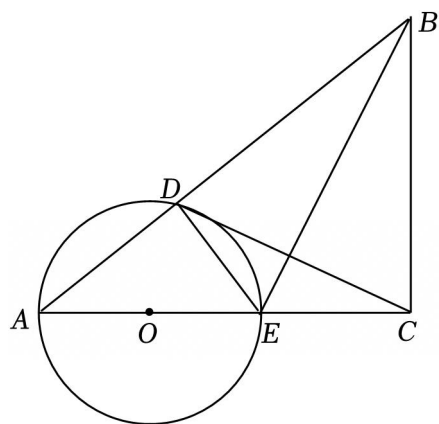


图②

【变式训练】

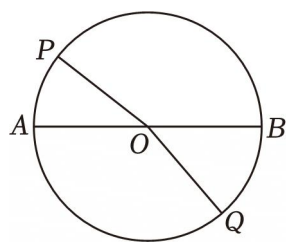
1. (2023 秋·莱西市期末) 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB=90^\circ$ ， $AB=5\text{cm}$ ， $AC=4\text{cm}$ ，动点 E 从点 A 出发，沿 AC 方向匀速运动，速度为 2cm/s ，以 AE 为直径作 $\odot O$ ，与 AB 交于点 D ，连接 DE 。设运动时间为 t (s) ($0 < t < 2$)，解答下列问题：

- (1) t 取何值时， BE 平分 $\angle ABC$ ；
- (2) 设 $\triangle DCE$ 的面积为 y ，求 y 与 t 的函数关系式；
- (3) 是否存在某一时刻 t ，使 CD 与 $\odot O$ 相切？若存在，求出 t 的值；若不存在说明理由。



2. (2023·南关区四模) 如图， AB 是 $\odot O$ 的直径， $OA=3$ 。动点 P 从点 A 出发，在 $\odot O$ 上沿顺时针方向运动到终点 B ，速度为每秒 π 个单位。同时动点 Q 从点 B 出发，在 $\odot O$ 上沿顺时针方向运动，速度为每秒 3π 个单位。当点 P 到达终点时，点 Q 也随之停止运动。连结 OP 、 OQ 。设点 P 的运动时间为 t 秒。

- (1) $\odot O$ 的周长为 _____；
- (2) 当点 P 与点 Q 重合时，求 $\widehat{AP}$ 所在的扇形的面积；
- (3) 当 $OP \perp OQ$ 时，求 t 的值；
- (4) 作半径 OP 的垂直平分线交 $\odot O$ 于点 M 、 N ，连结 PQ 。当 PQ 将线段 MN 分成 1: 2 的两部分时，直接写出 t 的值。

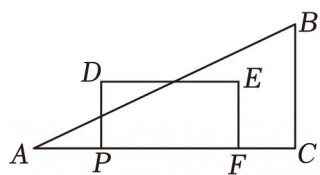


3. (2023•长白县一模) 如图所示，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $BC=4$ ， $AC=8$ ，点 P 从点 A 出发，沿 AC 方向以每秒 2 个单位长度的速度向终点 C 运动， $PD \perp AC$ ， $PD=PA$ ，点 F 在射线 AC 上， $FP=2PA$ ，以 PD ， PF 为邻边构造矩形 $PDEF$ ，设点 P 的运动时间为 t (s).

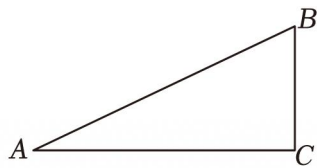
(1) $AF = \underline{6t}$ (用含 t 的代数式表示);

(2) 当点 B 落在 DE 上时，求 t 的值;

(3) 连接 BF ，当 $\triangle ABF$ 是等腰三角形时，求 t 的值.



(1)



(2) 备用图